

쉽표(Swimpyo)

AI 기반 교사 업무·감정 부담 조기경보 시스템

학교 환경의 구조적 위험을 데이터로 먼저 읽다



제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 출품작 · 팀명: 쉽표(Swimpyo) · 대상 지역: 경기도교육청 산하 초·중·고

활용 교육 공공데이터 및 라이선스

학교알리미(school.go.kr) 공시 6종을 (학교코드, 연도) 기준으로 패널 조인 (조인율 100%, 약 9,400 학교×연도). 공공누리 제1유형으로 자유 활용 가능.

#	데이터셋명	출처 / 제공기관	기간	라이선스
1	직위별 교원 현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
2	수업일수 및 수업시수 현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
3	학년별 학급별 학생수	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
4	학생·학부모 상담현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
5	동아리 활동현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
6	학교기본정보	학교알리미 / 교육부·KERIS	스냅샷	공공누리 제1유형

개인정보 처리: 교사 셀프체크는 로그인·개인정보 입력 없이 동작 → PII 0건 수집·저장

대회 제출 규정: 본 제안서·시연 화면에서는 학교명·지역명을 비공개 처리

문제 인식 — 교사 번아웃, 사후 대응의 한계



현 지원 체계는 **사후 대응**에 머물러 있음

- 번아웃 → 휴직 → 상담의 일방향. 위기 발생 후에야 자원 투입
- 교사 개인의 **심리적 진입장벽** (낙인 우려, 자기 노출 부담)
- 교육청·지원센터는 "**어느 학교가 위험한가**" 판단할 데이터 근거 부족

휴직률·이직률 같은 결과 지표는 사후 집계만 가능. 학교 단위 **구조적 위험 요인**을 통합 분석한 지수는 공공·민간 어디에도 없음.

제안 — 학교 '환경'의 구조적 위험을 먼저 읽는 AI



핵심 아이디어

학교알리미 공시 6종에서 도출한 15개 구조적 지표를 LightGBM으로 학습 → TBRI 점수(0~100) + SHAP 위험 요인 Top-N 함께 제시

차별점 3가지

1. 학교 단위 구조 분석 — 개인이 아니라 환경을 진단. 셀프체크는 개인정보 입력 자체가 없음
2. 설명가능 AI(SHAP) — "왜 위험한가"를 요인별 기여도로 분해
3. What-if 시뮬레이션 — "기간제 2명 배치 시 TBRI는?" 조건부 예측

서비스 개요 (1/2) — 관리자 대시보드

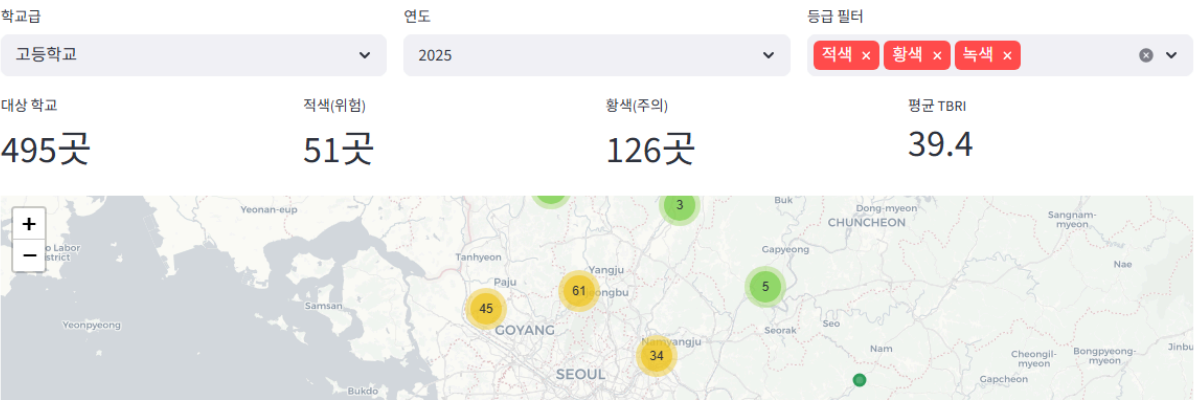
대상: 교육청 교원복지 담당자 · 교원치유지원센터

관리자 대시보드

[전국 위험 지도](#) [학교별 리포트](#) [What-if 시뮬레이터](#)

전국 위험 지도 — 경기도 학교 TBRI

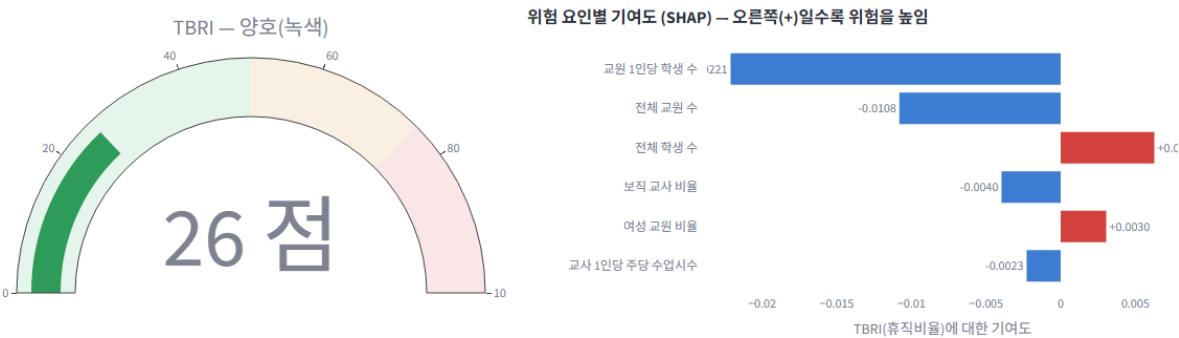
학교 위치는 공식 위험도 기반이며, 화면 라벨은 모두 익명 처리되었습니다.



기능	설명
A1. 전국 위험 지도	시군구별 학교를 등급 색(■ / ■ / ■)으로 표시 + 체크박스 등급 필터
A2. 학교별 TBRI 리포트	게이지·SHAP 차트·동일 학교급 백분위
A3. What-if 시뮬레이터	조건 조정 → 1초 이내 TBRI 변화 반영
A4. 지원 자원 매칭	SHAP 위험 요인 기반 룰 매핑 자동 추천

서비스 개요 (2/2) — 셀프체크 + 모델·데이터 정보

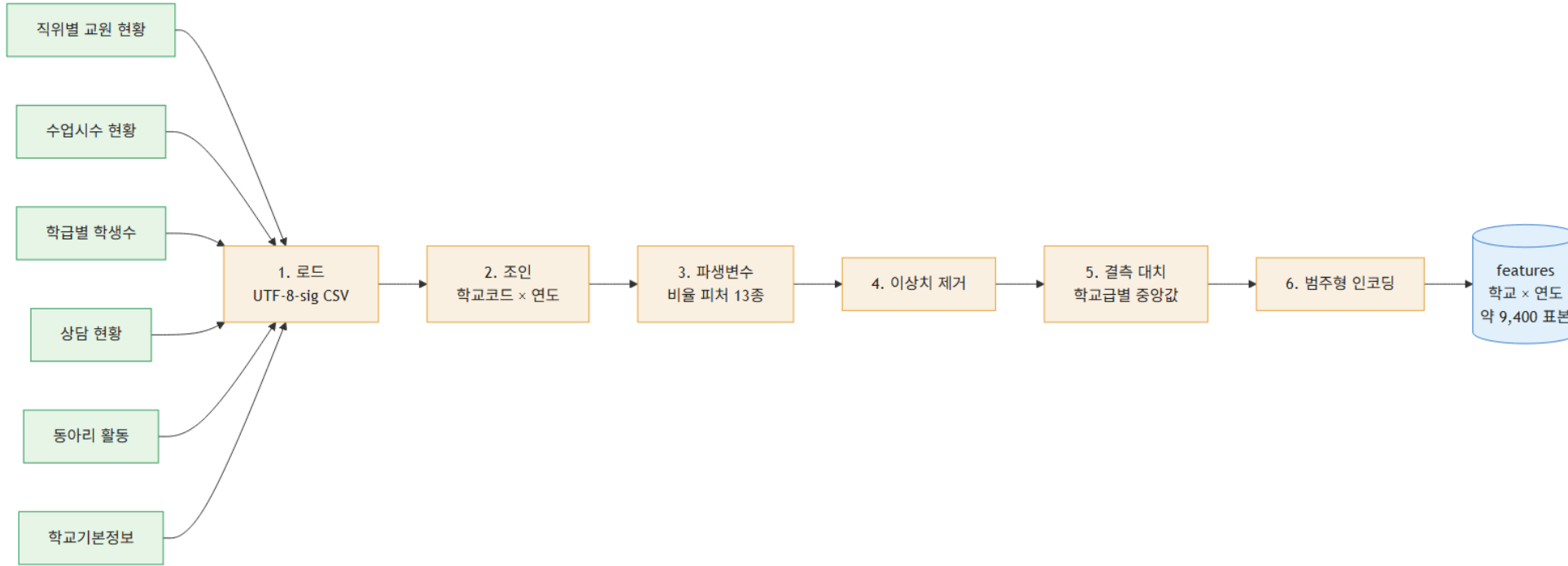
대상: 교사 개인(셀프체크) · 심사위원·도입 의사결정자(모델 투명성)



기능	설명
B1. 5개 항목 간편 입력	약 30초, 미입력은 학교급 중앙값 자동 채움
B2. TBRI 결과 + SHAP	게이지 + 위험 요인 시각화 + 맞춤 지원 안내
B3. 익명성 원칙	DB 미사용 → PII 영구 저장 0건 구조 보장
C. 모델·데이터 정보 페이지	학습 데이터·TBRI 정의·15개 피쳐·R ² /MAE/AUC 해석·전처리 6단계 공개

AI 활용 과정 (1/3) — pandas 전처리

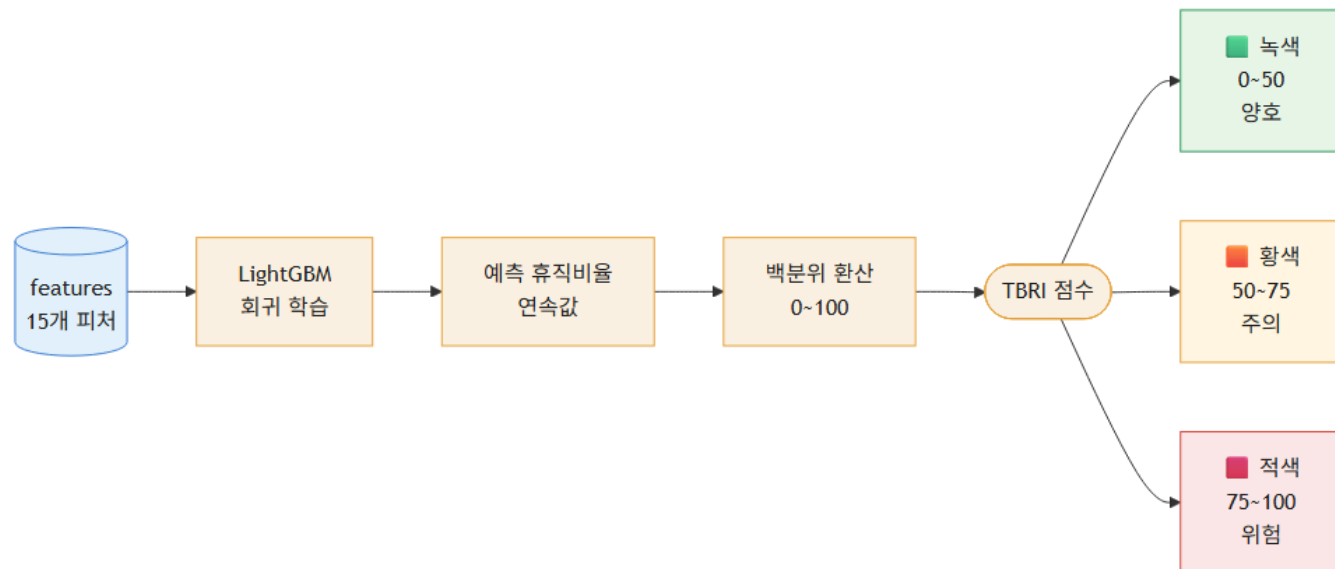
6종 CSV → 학교×연도 패널 데이터프레임 (전처리 6단계)



- **로드:** UTF-8-sig CSV를 `glob` 로 카테고리별 수집 / **조인:** `학교코드 × 연도` LEFT JOIN
- **파생변수:** 휴직·기간제·보직·여교원 비율 등 13종 비율 피쳐
- **이상치 제거:** 비정상 비율(>1)·타깃 결측 행 제거 → 약 9,400 표본
- **결측 대치:** 학교급별 **중앙값** (이상치에 둔감) / **인코딩:** 학교급·설립구분 정수화

`@st.cache_data` 로 전처리 결과 캐싱 — 재실행 시 즉시 반환

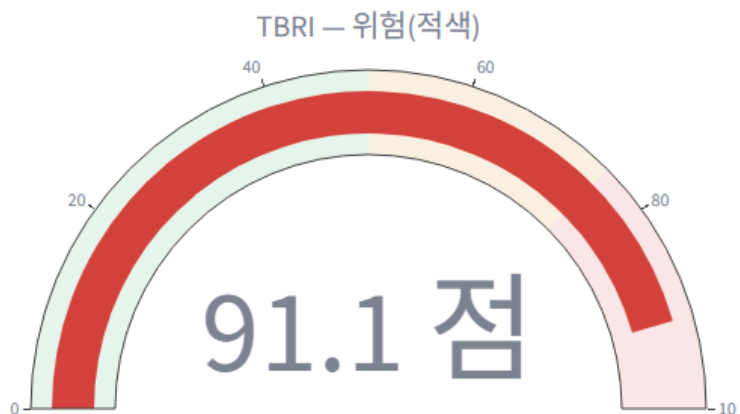
AI 활용 과정 (2/3) — LightGBM 추론



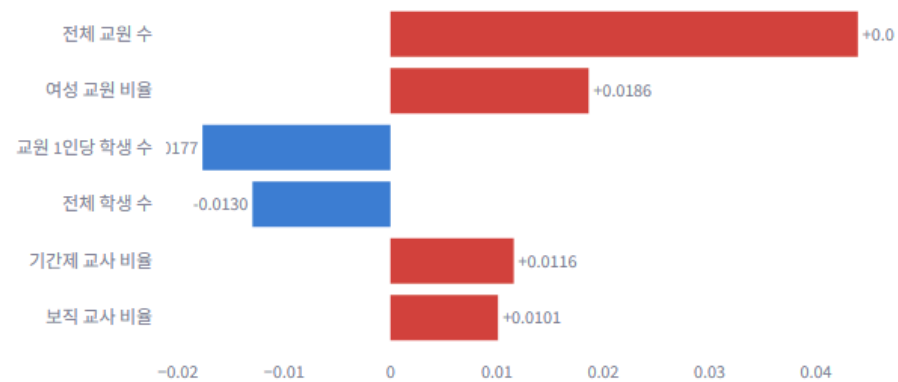
모델 선택 (ADR-005) · 성능

항목	값 / 해석
알고리즘 · 입력	LightGBM 회귀 · 피처 15개
하이퍼파라미터	<code>n_estimators=400, lr=0.05, num_leaves=31</code>
R^2 · MAE	≈ 0.51 (변동 51% 설명) · 0.013 (1.3%p 오차)
AUC (상위 25% 고위험)	≈ 0.86 — 고위험 학교 식별력 우수

AI 활용 과정 (3/3) — SHAP 설명가능 AI



위험 요인별 기여도 (SHAP) — 오른쪽(+)일수록 위험을 높임

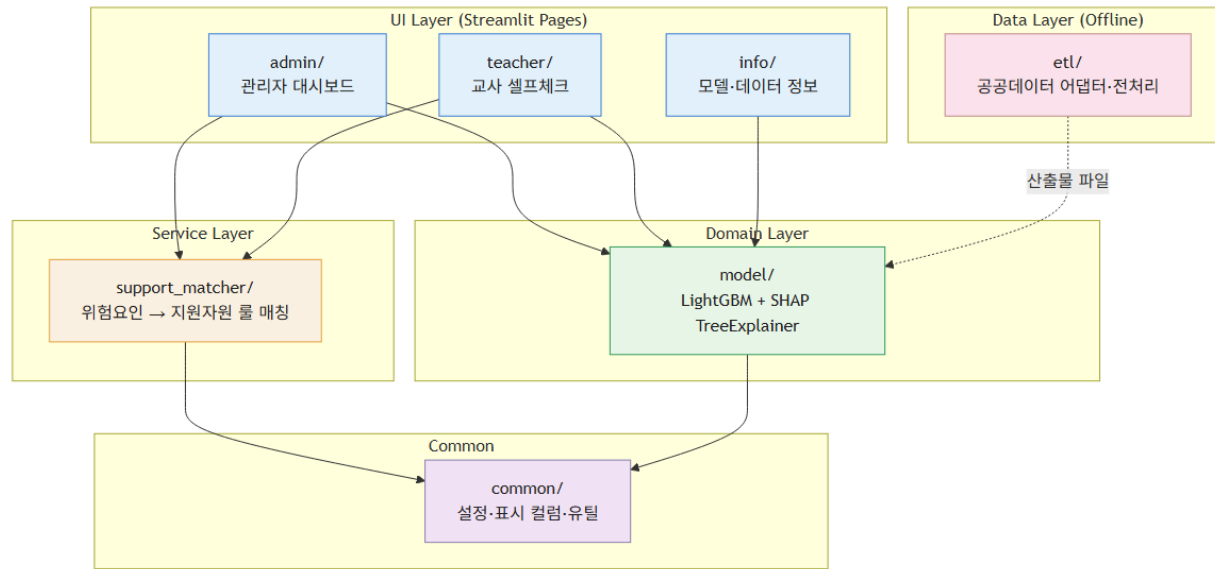


왜 SHAP인가 — "예측"에서 "설명"으로

출력	의미
SHAP 값 (+)	해당 요인이 TBRI를 높이는 기여 (위험 가중)
SHAP 값 (-)	해당 요인이 TBRI를 낮추는 기여 (보호 요인)
상위 N개	절대값 기준 영향력 큰 요인 (개입 우선순위)

LLM 없이 룰 기반 동작 (ADR-003) — SHAP 상위 위험 요인을 키로 사전 정의 룰에서 지원 프로그램 추천. 외부 API 장애·비용·PII 리스크에서 자유로움

시스템 아키텍처 — 모듈러 모놀리스



핵심 결정 (ADR) · ATAM 검증

ADR	결정
ADR-001	모듈러 모놀리스 — 2주 MVP·팀 2명·무료 호스팅 충족
ADR-003	LLM 미사용, 룰 기반 매칭 — 가용성·비용·PII 리스크 일괄 해소
ADR-004	DB 미사용 + 세션 휘발 → PII 0건 구조 보장
ADR-005	LightGBM (메모리 효율 + SHAP 지원)

✅ 가용성·보안·사용편의성 P0 모두 달성

프로토타입 구현 결과 — 모델·데이터 정보 페이지

모델·데이터 정보

이 시스템이 어떤 데이터로, 어떻게 학습하며, 각 지표가 무엇을 의미하는지 설명합니다.

1. 학습 데이터

학습 표본 ②	대상 학교	대상 기간
10,021 행	2,553 개교	2022~2025

출처: 경기도교육청 학교알리미 공시데이터(공개 정보). 초·중·고 전체 학교를 정보공시 학교코드 기준으로 (학교, 연도) 패널로 결합했습니다.

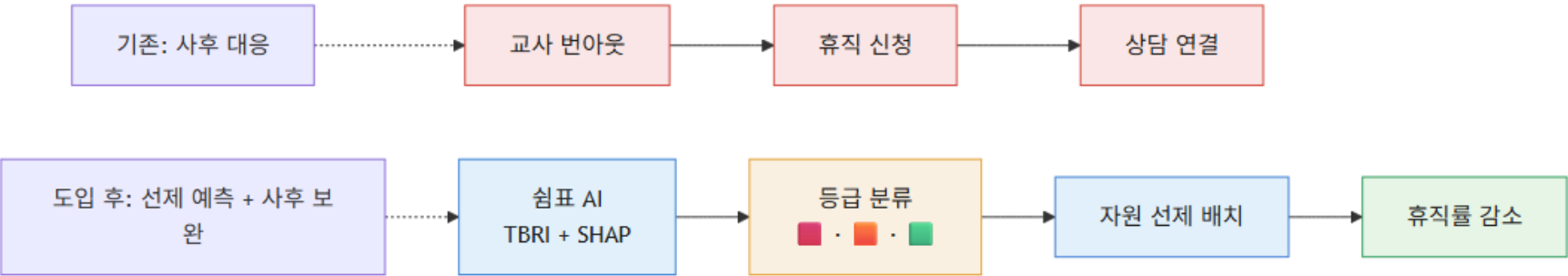
공시 데이터셋	추출한 변수
직위별 교원 현황	휴직비율(타깃), 기간제·보직·여교원 비율, 전체 교원수
수업일수 및 수업시수	교사 1인당 주당 평균 수업시수
학년별·학급별 학생수	학급당 학생수, 교원 1인당 학생수, 전체 학생수, 특수학급수
학생·학부모 상담 현황	내부 상담 실적, WEE클래스 설치 여부
동아리 활동 현황	정규 동아리수, 교사 1인당 동아리 지도수
학교기본정보	위도·경도(지도), 설립구분, 지역, 학교급

구현 현황 (app.py 766줄)

영역	상태
관리자 A1~A4 (체크박스 필터) · 셀프체크 B1~B3 · 아이콘 메뉴	✓
모델·데이터 정보 페이지 (신규) — 학습 데이터·TBRI·피처·지표 공개	✓

시연 흐름: 위험 지도 → SHAP 분석 → What-if → 셀프체크 → 모델·데이터 정보로 작동 원리 검증

기대 효과 (1/2) — 정책·운영 측면



교육청 · 지원센터 입장

효과	변화
선제 개입	휴직 신청 전, 위험도 상위 학교에 자원 선제 배치
자원 배분 근거	SHAP 기반 객관적 근거 → 의회·감사 대응 강화
정책 시뮬레이션	What-if로 정책 효과 사전 평가
모델 투명성	학습 데이터·지표 공개 → 도입 의사결정자의 신뢰 확보

정량적 가설: 적색 학교 자원 70% 집중 → 휴직률 감소 모니터링 · What-if로 의사결정 사이클 단축

기대 효과 (2/2) — 교사 개인 측면



교사 개인 입장

효과	변화
낙인 없는 자기 인식	TBRI는 환경 진단, 입력 자체에 개인정보 없음
진입장벽 제거	로그인·가입 없이 30초 내 진단
맞춤 지원 안내	우리 학교 위험 요인에 맞는 전문 채널 안내
자기 효능감	"내 문제"가 아니라 "구조적 문제"로 재맥락화

확장 가능성 (Phase 2): 시도교육청 멀티테넌트 · NEIS 연동 · 시계열 예측 · 챗봇 RAG

생성형 AI 활용 정보

본 출판물의 기획·아키텍처 설계·코드 구현 전 과정에 생성형 AI를 활용했습니다.

활용 도구

도구	모델	용도
Claude Code (Anthropic)	Claude Opus 4.7 (1M context)	ACAD 아키텍처 설계 5단계 · Streamlit 코드 · 제안서 · 화면 자동 캡처(Playwright)
Pollinations.ai (Flux 모델)	무료 익명 API	본 발표 자료의 일러스트 5장 자동 생성 (슬라이드 1·3·4·13·15)
Mermaid CLI	mermaid-js	다이어그램 4종 PNG 변환 (전처리·모델·아키텍처·정책)

입력값 → 산출물

입력값	산출물
대회 공고·역대 수상작 184건 분석	ACAD 설계 5종 (docs/acad/*.md)
기획안 문서 3종 · ACAD 지침서(SKILL.md)	Streamlit 프로토타입 (app.py , 766줄)
학교알리미 공시 CSV (6종×4개년)	본 발표 자료 v3 (presentation_v3.md)

AI 활용 원칙: 아키텍처 결정·트레이드오프는 모두 ADR로 기록, AI 출력은 인간 아키텍트가 ACAD 체크포인트에서 명시적으로 확정

감사합니다

쉽표(Swimpyo) — AI 기반 교사 업무·감정 부담 조기경보 시스템



Q & A

- 출품 분야: 제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 · 대상 지역(MVP): 경기도교육청 산하 초·중·고
- 기술 스택: Python · Streamlit · LightGBM · SHAP · Folium · Plotly · streamlit-option-menu
- 데이터: 학교알리미 공시 6종 (공공누리 제1유형)

시스템은 교사 개인의 **신원·식별 정보를 입력받지 않으며**,
셀프체크 입력값은 응답 직후 휘발되어 어떠한 DB에도 저장되지 않습니다.